

Практические задачи

Математический анализ — подготовка к экзамену

Базовая техника и элементарные методы

Задача 1. Вычислить $\int \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}$.

Решение. Подстановка $x = t^6$ ($dx = 6t^5 dt$, $\sqrt{x} = t^3$, $\sqrt[3]{x} = t^2$):

$$\int \frac{t^3}{1+t^2} 6t^5 dt = 6 \int \left(t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt = 6 \left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} - t + \operatorname{arctg} t \right) + C, \quad t = \sqrt[6]{x}.$$

Задача 2. Вычислить $\int \sin(\ln x) dx$ двумя способами.

Решение. Способ 1 (по частям дважды). $I = \int \sin(\ln x) dx$. Берём $u = \sin(\ln x)$, $dv = dx$: $I = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$. В $\int \cos(\ln x) dx$ снова по частям: $\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + I$. Значит $I = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - I$, откуда $2I = x(\sin(\ln x) - \cos(\ln x))$ и

$$I = \frac{x}{2} (\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + C.$$

Способ 2 (замена $x = e^t$ + Эйлер). $\int e^t \sin t dt = \operatorname{Im} \int e^{(1+i)t} dt = \operatorname{Im} \frac{e^{(1+i)t}}{1+i} = \frac{e^t (\sin t - \cos t)}{2}$; возврат $t = \ln x$ даёт тот же ответ.

Задача 3. Вычислить $I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$, $n > 1$ (рекуррентно).

Решение. Интегрированием по частям выводится

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}, \quad I_1 = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Например $I_2 = \frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)} + \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$.

Задача 4. Найти $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}$.

Решение. Домножаем числитель на $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$: $\frac{1}{\sin^2 x \cos^4 x} = \frac{1}{\cos^4 x} + \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}$, и так как $\int \sec^4 x dx = \operatorname{tg} x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x$:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x} = 2 \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} - \operatorname{ctg} x + C.$$

Задача 5. Вычислить $\int e^{3x} \cos^2 x dx$.

Решение. $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$, и по формуле $\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2}$:

$$\int e^{3x} \cos^2 x dx = \frac{e^{3x}}{6} + \frac{e^{3x}(3 \cos 2x + 2 \sin 2x)}{26} + C.$$

Задача 6. Вычислить $I = \int e^{2x} \sin^2 x \cos 3x \, dx$.

Решение. $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$, $\cos 2x \cos 3x = \frac{1}{2}(\cos 5x + \cos x)$:

$$I = \frac{e^{2x}(2 \cos 3x + 3 \sin 3x)}{26} - \frac{e^{2x}(2 \cos 5x + 5 \sin 5x)}{116} - \frac{e^{2x}(2 \cos x + \sin x)}{20} + C.$$

Задача 7. Зная $\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$, найти $\int x^2 \cos(ax) \, dx$ дифференцированием по a .

Решение. $\frac{\partial^2}{\partial a^2} \cos(ax) = -x^2 \cos(ax)$, поэтому $\int x^2 \cos(ax) \, dx = -\frac{\partial^2}{\partial a^2} \frac{\sin(ax)}{a}$. Дважды дифференцируя $\frac{\sin ax}{a}$:

$$\int x^2 \cos(ax) \, dx = \frac{x^2 \sin ax}{a} + \frac{2x \cos ax}{a^2} - \frac{2 \sin ax}{a^3} + C.$$

Задача 8. Вычислить $I = \int \frac{\cos(\alpha \ln x)}{x \ln x} \, dx$ ($x > 0, \alpha > 0$).

Решение. Замена $u = \ln x$ даёт $I = \int \frac{\cos(\alpha u)}{u} \, du = \text{Ci}(\alpha \ln x) + C$ — *интегральный косинус*, в элементарных функциях не выражается. Дифференцирование по параметру подтверждает это: $\frac{\partial I}{\partial \alpha} = -\int \frac{\sin(\alpha \ln x)}{x} \, dx = \frac{\cos(\alpha \ln x)}{\alpha}$ (элементарно), но обратное интегрирование по α снова возвращает Ci. Это пример «неберущегося» интеграла.

Задача 9. Найти первообразную $f(x) = |x|$ на $(-1, 1)$; доказать непрерывность в $x = 0$.

Решение. $F(x) = \frac{x|x|}{2} + C$ (при $x \geq 0$ это $\frac{x^2}{2}$, при $x < 0$ — $-\frac{x^2}{2}$; в обоих случаях $F' = |x|$). Непрерывность: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|}{2} = 0 = F(0)$; более того $F \in C^1$, $F'(0) = 0 = |0|$.

Рациональные функции и тригонометрия

Задача 10. Метод Хевисайда: $\int \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} \, dx$.

Решение. $A_i = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}$: $A_1 = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$, $A_2 = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$, $A_3 = \frac{10}{(2)(1)} = 5$. Значит

$$\int = \ln|x-1| - 5 \ln|x-2| + 5 \ln|x-3| + C.$$

Задача 11. $\int \frac{x^2 + 2x - 5}{(x-1)(x+2)(x-3)(x+4)} \, dx$ (Хевисайд).

Решение. $A_1 = \frac{-2}{(3)(-2)(5)} = \frac{1}{15}$, $A_{-2} = \frac{-5}{(-3)(-5)(2)} = -\frac{1}{6}$, $A_3 = \frac{10}{(2)(5)(7)} = \frac{1}{7}$, $A_{-4} = \frac{3}{(-5)(-2)(-7)} = -\frac{3}{70}$. Тогда

$$\int = \frac{1}{15} \ln|x-1| - \frac{1}{6} \ln|x+2| + \frac{1}{7} \ln|x-3| - \frac{3}{70} \ln|x+4| + C.$$

Задача 12. $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$ (Остроградский и сравнение с $x = \operatorname{tg} t$).

Решение. По рекуррентной формуле ($a = 1$): $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$. Подстановка $x = \operatorname{tg} t$: $\int \cos^2 t \, dt = \frac{1}{2}(t + \sin t \cos t) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + \frac{x}{2(1+x^2)}$ — тот же результат.

Задача 13. $\int \frac{dx}{(x^3 - x^2)^2}$ (Остроградский).

Решение. $Q = x^4(x - 1)^2$. Разложение даёт рациональную и логарифмическую части:

$$\int \frac{dx}{x^4(x-1)^2} = -\frac{1}{3x^3} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - \frac{1}{x-1} + 4 \ln \left| \frac{x}{x-1} \right| + C$$

(рациональная часть $-\frac{1}{3x^3} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - \frac{1}{x-1}$ со знаменателем $Q_1 = x^3(x-1)$, под логарифмом — простые корни).

Задача 14. Найти $\int \frac{x+5}{x^2+2x+10} dx$.

Решение. $x^2 + 2x + 10 = (x+1)^2 + 9$, $x+5 = (x+1) + 4$:

$$\int = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 10) + \frac{4}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C.$$

Задача 15. Первообразная $f(x) = \frac{1}{1+x^4}$ через $M(0, 0)$.

Решение. $1+x^4 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$; разложение и интегрирование дают

$$F(x) = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} (\operatorname{arctg}(\sqrt{2}x + 1) + \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x - 1)).$$

В точке $x = 0$ оба слагаемых равны нулю, поэтому условие $F(0) = 0$ выполнено при $C = 0$.

Задача 16. $\int \frac{3x-1}{(x^2+4x+13)^2} dx$.

Решение. $u = x+2$, $x^2+4x+13 = u^2+9$, $3x-1 = 3u-7$:

$$\int \frac{3u-7}{(u^2+9)^2} du = -\frac{3}{2(u^2+9)} - \frac{7u}{18(u^2+9)} - \frac{7}{54} \operatorname{arctg} \frac{u}{3} = -\frac{7x+41}{18(x^2+4x+13)} - \frac{7}{54} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + C.$$

Задача 17. $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$ двумя способами.

Решение. Способ 1 ($t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$). $1 + \sin x + \cos x = \frac{2(1+t)}{1+t^2}$, $dx = \frac{2 \, dt}{1+t^2}$:

$$\int \frac{2 \, dt / (1+t^2)}{2(1+t)/(1+t^2)} = \int \frac{dt}{1+t} = \ln|1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}| + C.$$

Способ 2. Знаменатель $= 1 + \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$; его собственной половинной заменой интеграл $\int \frac{d\theta}{1 + \sqrt{2} \sin \theta}$ ($\theta = x + \frac{\pi}{4}$) приводится к тому же $\ln|1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}| + C$.

Задача 18. $\int \frac{dx}{1+3\cos^2 x}$ (подстановка $t = \operatorname{tg} x$).

Решение. Подынтегральная функция чётна и рациональна по $\cos^2 x$ — годится $t = \operatorname{tg} x$. Делим на $\cos^2 x$:
 $\frac{\sec^2 x}{\sec^2 x + 3} = \frac{\sec^2 x}{t^2 + 4}$, а $\sec^2 x dx = dt$:

$$\int \frac{dt}{t^2 + 4} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{2} + C.$$

Задача 19. Вывести рекуррентную формулу для $I_n = \int \cos^n x dx$ и найти $\int \cos^4 x dx$.

Решение. По частям: $I_n = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$. Тогда $I_2 = \frac{x}{2} + \frac{\sin x \cos x}{2}$ и

$$\int \cos^4 x dx = \frac{\cos^3 x \sin x}{4} + \frac{3}{4} \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin x \cos x}{2} \right) + C = \frac{\cos^3 x \sin x}{4} + \frac{3x}{8} + \frac{3 \sin x \cos x}{8} + C.$$

Иррациональности

Задача 20. $\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$ (первая подстановка Эйлера).

Решение. $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x$ даёт $x = \frac{t^2 - 1}{2t + 1}$, $x + \sqrt{\dots} = t$, $dx = \frac{2(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^2} dt$. Интеграл

$$\int \frac{2(t^2 + t + 1)}{t(2t + 1)^2} dt = \int \left(\frac{2}{t} - \frac{3}{2t + 1} - \frac{3}{(2t + 1)^2} \right) dt = 2 \ln|t| - \frac{3}{2} \ln|2t + 1| + \frac{3}{2(2t + 1)} + C,$$

где $t = x + \sqrt{x^2 + x + 1}$.

Задача 21. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$ (третья подстановка Эйлера).

Решение. $\sqrt{1-x^2} = t(1-x)$ даёт $x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$, и подстановка приводит интеграл к $\int \frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} dt$. Делением на t^2 и заменой $w = t - \frac{1}{t}$:

$$\int \frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t^2 - 1}{t\sqrt{2}} + C, \quad t = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1-x}.$$

Задача 22. Дифференциальный бином: (а) $\int \sqrt[3]{x} (1 + \sqrt[3]{x^2}) dx$; (б) $\int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx$.

Решение. (а) $p = 1 \in \mathbb{Z}$ (случай 1) — раскрываем скобки: $\int (x^{1/3} + x) dx = \frac{3}{4} x^{4/3} + \frac{x^2}{2} + C$. (б) $m = -\frac{2}{3}, n = \frac{1}{3}, p = \frac{1}{2}$; $\frac{m+1}{n} = 1 \in \mathbb{Z}$ — случай 2. Подстановка $1 + x^{1/3} = t^2$ даёт $x = (t^2 - 1)^3$, и интеграл сводится к $\int 6t^2 dt = 2t^3$:

$$\int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx = 2(1 + \sqrt[3]{x})^{3/2} + C.$$

Задача 23. $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}}$ (дифференциальный бином, случай 3).

Решение. $m = -4, n = 2, p = -\frac{1}{2}; \frac{m+1}{n} + p = -2 \in \mathbb{Z}$ — случай 3. Подстановка $1 + x^{-2} = t^2$ даёт $x^{-3} dx = -t dt$, и интеграл превращается в $\int -(t^2 - 1) dt$:

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}} = t - \frac{t^3}{3} + C, \quad t = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \quad (x > 0).$$

Задача 24. Используя $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$, найти $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}$.

Решение. Двукратное дифференцирование по a (через $I_{k+1} = -\frac{1}{2ak} dI_k/da$) даёт

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3} = \frac{x}{4a^2(x^2 + a^2)^2} + \frac{3x}{8a^4(x^2 + a^2)} + \frac{3}{8a^5} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Определённый интеграл Римана

Задача 25. Суммы Дарбу для $f(x) = [x]$ на $[0, 2]$, n равных частей; пределы.

Решение. f монотонна, единственный скачок в $x = 1$. При $\Delta x = \frac{2}{n}$ разность $S^* - S_*$ равна вкладу отрезка, содержащего скачок: $1 \cdot \Delta x = \frac{2}{n} \rightarrow 0$. Обе суммы стремятся к $\int_0^2 [x] dx = \int_0^1 0 + \int_1^2 1 = 1$. Итак $S_* \rightarrow 1, S^* \rightarrow 1$.

Задача 26. Доказать интегрируемость $f = \operatorname{sign}(\sin \frac{\pi}{x})$ на $[0.1, 1]$; что на $[0, 1]$?

Решение. На $[0.1, 1]$ нули $\sin \frac{\pi}{x}$ только в $x = \frac{1}{k}, k = 1, \dots, 10$ — конечное число точек разрыва, функция ограничена $\Rightarrow$ интегрируема.

На $[0, 1]$ при $x \rightarrow 0$ возникает бесконечно много колебаний, разрывы накапливаются к нулю; но их *счётное* множество (мера нуль), а f ограничена $\Rightarrow$ по критерию Лебега f всё равно интегрируема по Риману.

Задача 27. $g(x) = x \cdot \mathcal{D}(x)$ на $[0, 1]$ ($\mathcal{D}$ — функция Дирихле): интегрируема ли?

Решение. На любом частичном отрезке $\inf g = 0$ (иррациональные точки дают 0), а $\sup g = x_i$ (рациональные плотны). Значит $\omega_i = x_i$ и $\sum \omega_i \Delta x_i \rightarrow \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \neq 0$. По критерию через колебания g не интегрируема (нижний интеграл 0, верхний $\frac{1}{2}$).

Задача 28. «Бесконечная лестница» $f(x) = \sum_{n: r_n < x} 2^{-n}$ ($\{r_n\}$ — все рациональные $[0, 1]$).

Решение. (а) При $x < y$: $f(y) - f(x) = \sum_{x \leq r_n < y} 2^{-n} > 0$ (между ними есть рациональное) — строго возрастает.

(б) В рациональной r_m при переходе через неё добавляется 2^{-m} — скачок, значит разрыв в каждой рациональной точке.

(в) f монотонна и ограничена ($f(1) - f(0) \leq \sum 2^{-n} = 1$), поэтому по теореме об интегрируемости монотонных функций интегрируема на $[0, 1]$.

Задача 29. $f = \sin \frac{1}{x}$ на $(0, \pi]$, $\cos x$ на $(\pi, 2\pi]$, $f = 5$ при $x = 0, \pi$.

Решение. (а) В $x = 0$: $\sin \frac{1}{x}$ не имеет предела — разрыв *второго* рода. В $x = \pi$: пределы $\sin \frac{1}{x}$ (слева) и $\cos \pi = -1$ (справа) конечны и различны — разрыв *первого* рода.

(б) f ограничена, разрывов конечное число (точки $0, \pi$; колебание в 0 — в одной точке), $\Rightarrow$ интегрируема.

(в) Если в $x = 0$ задать неограниченную $1/x^2$, f станет неограниченной $\Rightarrow$ интегрируемость теряется.

Задача 30. Не вычисляя, доказать неравенства.

Решение. (а) $e^{-x^3} \leq 1$ на $[0, 1] \Rightarrow \int_0^1 e^{-x^3} \leq 1$; по неравенству Йенсена (выпуклость e^{-t}) $\int_0^1 e^{-x^3} dx \geq e^{-\int_0^1 x^3 dx} = e^{-1/4} \geq e^{-1/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$.

(б) на $[0, 0.5]$ $x^n \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^n}} \geq 1 \Rightarrow \int \geq 0.5$; при $n \geq 2$ $x^n \leq x^2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^n}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$.

(в) $\frac{\sin x}{x} < 1$ на $(0, \pi] \Rightarrow \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx < \int_0^\pi 1 dx = \pi$.

Задача 31. Сравнить $I_1 = \int_0^1 e^{-x} dx$ и $I_2 = \int_0^1 e^{-x^2} dx$.

Решение. На $(0, 1)$ $x^2 < x \Rightarrow -x^2 > -x \Rightarrow e^{-x^2} > e^{-x}$, значит $I_2 > I_1$.

Задача 32. $I = \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+x^2} dx$.

Решение. (а) $0 \leq \frac{\sin x}{1+x^2} \Rightarrow 0 \leq I \leq \pi$ — слишком грубо.

(б) $g = \sin x \geq 0$ на $[0, \pi]$ знакопостоянна; по обобщённой теореме $I = f(\xi) \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{1+\xi^2}$.

(в) $f = \frac{1}{1+x^2}$ убывает: $\frac{1}{1+\pi^2} < \frac{1}{1+\xi^2} < 1$, поэтому $\frac{2}{1+\pi^2} < I < 2$.

Задача 33. $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \sqrt{1+t^4} dt$; найти $F'(x)$.

Решение. $F'(x) = \sqrt{1+x^{12}} \cdot 3x^2 - \sqrt{1+x^8} \cdot 2x$.

Несобственные интегралы, параметры и функции Эйлера

Задача 34. $I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$, $p > 0$: исследовать.

Решение. При $x \rightarrow \infty$ $\sin(x + \frac{1}{x}) = \sin x \cos \frac{1}{x} + \cos x \sin \frac{1}{x}$; второе слагаемое $\sim \frac{\cos x}{x^{p+1}}$ сходится абсолютно. Первое — по признаку Дирихле ($\cos \frac{1}{x}$ монотонно ограничено, частичные суммы $\sin x$ ограничены) сходится при $p > 0$.

Итак: сходится при всех $p > 0$; абсолютно при $p > 1$ (тогда $\frac{|\sin|}{x^p}$ мажорируется), условно при $0 < p \leq 1$.

Задача 35. $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{xe^x} dx$ (дифференцирование по параметру).

Решение. $I(0) = 0$, $I'(\alpha) = \int_0^\infty \frac{x \sin \alpha x}{xe^x} dx = \int_0^\infty e^{-x} \sin \alpha x dx = \frac{\alpha}{1+\alpha^2}$. Интегрируя: $I(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln(1+\alpha^2)$.

Задача 36. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+2x+1)} dx.$

Решение. $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$, сдвиг $u = x + 1$: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}.$

Задача 37. $J = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}, n > 1$ (через Бета-функцию).

Решение. $u = x^n$: $J = \frac{1}{n} \int_0^1 u^{1/n-1} (1-u)^{-1/n} du = \frac{1}{n} B(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} \Gamma(\frac{1}{n}) \Gamma(1 - \frac{1}{n}) = \frac{\pi}{n \sin(\pi/n)}$ (формула дополнения).

Задача 38. $K = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\operatorname{tg} x} dx.$

Решение. $K = \int_0^{\pi/2} \sin^{1/2} x \cos^{-1/2} x dx = \frac{1}{2} B(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{3}{4}) \Gamma(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sin(\pi/4)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$

Задача 39. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 \sqrt{n}}$ (формула Стирлинга).

Решение. По Стирлингу $\frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} = \frac{C_{2n}^n}{4^n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$. Поэтому выражение, как записано (с $\sqrt{n}$ в знаменателе), $\sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \rightarrow 0$. (Если же $\sqrt{n}$ стоит в числителе, $\frac{C_{2n}^n \sqrt{n}}{4^n} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ — классический результат.)

Задача 40. $\Phi(y) = \int_0^y \frac{\ln(1+xy)}{x} dx$; найти $\Phi'(y)$.

Решение. Правило Лейбница с переменной границей:

$$\Phi'(y) = \frac{\ln(1+y^2)}{y} + \int_0^y \frac{x/(1+xy)}{x} dx = \frac{\ln(1+y^2)}{y} + \frac{\ln(1+y^2)}{y} = \frac{2 \ln(1+y^2)}{y}.$$

Числовые ряды

Задача 41. Исследовать $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n + 1}{(n+1)^n}.$

Решение. $a_n = \frac{n^n + 1}{(n+1)^n} \rightarrow \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0$. Необходимый признак нарушен — ряд расходится.

Задача 42. Доказать расходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ (критерий Коши).

Решение. $a_k = \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} > \frac{1}{k+1}$, поэтому $\sum_{k=n+1}^{2n} a_k > \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k+1} \geq \frac{n}{2n+1} \geq \frac{1}{3}$. Условие Коши не выполнено — ряд расходится.

Задача 43. Исследовать $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2 + \sin n}.$

Решение. $a_n \sim \frac{\ln n}{n^2}$, а при больших n $\ln n \leq \sqrt{n}$, значит $a_n \leq \frac{1}{n^{3/2}}$. Ряд $\sum n^{-3/2}$ сходится — исходный сходится.

Задача 44. Исследовать $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{n^n}$.

Решение. $(2n)!! = 2^n n!$. По Д'Аламберу $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2(n+1) \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{2}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{2}{e} < 1$ — сходится.

Задача 45. Исследовать $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n+1)}$.

Решение. По Коши $\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n+1}$, и $\ln \sqrt[n]{a_n} = (n+1) \ln \frac{1-1/n}{1+1/n} \rightarrow -2$, значит $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow e^{-2} < 1$ — сходится.

Задача 46. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ (интегральный признак).

Решение. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln^p x}$, $u = \ln x$: $\int \frac{du}{u^p}$ сходится $\iff p > 1$. Значит ряд сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$.

Знакопеременные ряды

Задача 47. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2+n+1}$.

Решение. $|a_n| = \frac{n+1}{n^2+n+1} \sim \frac{1}{n}$ — абсолютной сходимости нет. Но $|a_n| \downarrow 0 \Rightarrow$ по Лейбницу ряд сходится: *условно*.

Задача 48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!}$.

Решение. $\sum \frac{2^n}{n!} = e^2 < \infty$ — ряд сходится *абсолютно*.

Задача 49. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$.

Решение. $\sum \frac{1}{n \ln n}$ расходится (интегральный признак, $p = 1$) — не абсолютно. $\frac{1}{n \ln n} \downarrow 0 \Rightarrow$ по Лейбницу сходится *условно*.

Задача 50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$.

Решение. $\left|\frac{\sin n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$, ряд $\sum n^{-2}$ сходится $\Rightarrow$ сходится *абсолютно*.

Задача 51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}, p > 0$.

Решение. При $p > 1$ — абсолютная сходимость ($\sum n^{-p}$). При $0 < p \leq 1$ ряд из модулей расходится, но $\frac{1}{n^p} \downarrow 0 \Rightarrow$ по Лейбницу — условная сходимость.

Задача 52. Сколько членов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ нужно для точности $\varepsilon = 0.01$?

Решение. По оценке Лейбница $|R_N| \leq a_{N+1} = \frac{1}{(N+1)^2} < 0.01 \iff (N+1)^2 > 100 \iff N+1 > 10$. Значит достаточно $N = 10$ членов.

Степенные ряды

Задача 53. Область сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n \cdot 4^n}$.

Решение. Замена $t = x^2$: $\sum \frac{t^n}{2n \cdot 4^n}$, $\frac{1}{R_t} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2n \cdot 4^n}} = \frac{1}{4}$, $R_t = 4$, т.е. $x^2 < 4$, $|x| < 2$. На границе $x^2 = 4$: $\sum \frac{1}{2n}$ расходится. Область сходимости $(-2, 2)$.

Задача 54. Сумма $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$.

Решение. $(n+1)x^n = (x^{n+1})'$, поэтому $\sum_{n \geq 0} (n+1)x^n = \left(\sum_{n \geq 0} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, $|x| < 1$.

Задача 55. Сумма $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ (почленным интегрированием).

Решение. Интегрируя $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$: $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, $|x| < 1$ (в $x = -1$ даёт $\ln 2$). Область $[-1, 1)$.

Задача 56. Поведение на границах $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln^2 n}$.

Решение. $R = 1$. В $x = 1$: $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ сходится (интегральный признак, $p = 2$). В $x = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln^2 n}$ сходится абсолютно. Значит ряд сходится на всём $[-1, 1]$.

Аналитичность и единственность

Задача 57. Существует ли аналитическая g на $\mathbb{R}$, совпадающая с $f = e^{-1/x^2}$ на $E = \{1/n\}$?

Решение. Нет. У E предельная точка 0. По непрерывности $g(0) = \lim g(1/n) = \lim e^{-n^2} = 0$. Если бы g была аналитична в нуле, то $g(1/n) = e^{-n^2}$ убывает быстрее любой степени, что вынуждает все коэффициенты Тейлора g в нуле обратиться в нуль, т.е. $g \equiv 0$ — противоречие с $g(1/n) \neq 0$.

Задача 58. Аналитическая f на $(-R, R)$, $f(1/n) = \frac{1}{n+1}$, $R = 2$. Найти $f(1/2)$.

Решение. Перепишем: $f(x_n) = \frac{x_n}{1+x_n}$ при $x_n = \frac{1}{n}$. Функция $h(x) = \frac{x}{1+x}$ аналитична при $|x| < 1$, и $f = h$ на множестве с предельной точкой 0. По теореме единственности $f \equiv h$, значит $f(\frac{1}{2}) = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$.

Задача 59. Может ли аналитическая в окрестности нуля f принимать в $x_n = 1/n$ значения: (а) $0, 1, 0, 1, \dots$; (б) $\sin n$?

Решение. Нет в обоих случаях. По непрерывности $f(1/n) \rightarrow f(0)$, т.е. последовательность значений должна сходиться. Но $0, 1, 0, 1, \dots$ и $\sin n$ предела не имеют — это несовместимо даже с непрерывностью, тем более с аналитичностью.

Задача 60. Доказать: аналитическая на $\mathbb{R}$ f , совпадающая с $\sin x$ на $[0, 0.0001]$, равна $\sin x$ всюду.

Решение. Отрезок $[0, 0.0001]$ содержит предельные точки. Разность $f(x) - \sin x$ аналитична и обращается в нуль на множестве с предельной точкой, значит по теореме единственности $f - \sin x \equiv 0$ на всём $\mathbb{R}$.

Ряды Фурье

Задача 61. Разложив $f(x) = x^2$ на $[-\pi, \pi]$, доказать $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Решение. Чётная функция: $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$, $b_n = 0$. По равенству Парсеваля $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum a_n^2$:

$$\frac{2\pi^4}{5} = \frac{2\pi^4}{9} + 16 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{16} \left(\frac{2\pi^4}{5} - \frac{2\pi^4}{9} \right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

Задача 62. Скорость убывания коэффициентов Фурье $f(x) = |\sin x|^3$ при $n \rightarrow \infty$.

Решение. Вблизи нуля $|\sin x|^3 \sim |x|^3$: функция принадлежит C^2 , а третья производная имеет скачки (как $6 \operatorname{sign} x$). По правилу «гладкость C^k + скачок $f^{(k+1)} \Rightarrow$ коэффициенты $\sim n^{-(k+2)}$ » при $k = 2$ получаем убывание порядка $\frac{1}{n^4}$.

Задача 63. Комплексные коэффициенты c_n^* сдвига $g(x) = f(x - x_0)$.

Решение. $c_n^* = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - x_0) e^{-inx} dx$; замена $y = x - x_0$:

$$c_n^* = \frac{1}{2\pi} \int f(y) e^{-in(y+x_0)} dy = e^{-inx_0} \cdot \frac{1}{2\pi} \int f(y) e^{-iny} dy = e^{-inx_0} c_n.$$

Сдвиг аргумента умножает n -й коэффициент на фазовый множитель e^{-inx_0} .